



PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH SỐ WALMART VÀ ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG PHÂN CỤM & DỰ BÁO BÁN HÀNG

Sinh viên thực hiện:

Đỗ Hữu Lộc - 3123410201

Nguyễn Hoàng Phúc - 3123410277

Hồ Đức Khả - 31234110143

Giảng viên: Đỗ Như Tài

Walmart 



Nội dung

1. Giới thiệu đề tài.
2. Cơ sở lý thuyết.
3. Dữ Phương pháp nghiên cứu.
4. Kết quả và thảo luận.
5. Kết luận & Kiến nghị.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

TỔNG QUAN DỮ LIỆU

Nguồn & Thu thập (Data Collection)

Nguồn dữ liệu: Cuộc thi Walmart Recruiting - Store Sales Forecasting trên nền tảng Kaggle. (Dữ liệu bán hàng Walmart (02/2010 - 10/2012))

Quy mô: 45 cửa hàng, 6.435 quan sát.

Link dữ liệu: [kaggle.com/c/walmart-recruiting-store-sales-forecastin](https://kaggle.com/c/walmart-recruiting-store-sales-forecasting)



MÔ TẢ DỮ LIỆU

Kích thước: 6.435 dòng và 8 cột.
Thời gian: Dữ liệu tuần từ 05/02/2010 đến 26/10/2012.
Từ điển biến số:

- **Target:** Weekly_Sales (Doanh số).
- **Categorical:** Store (45 cửa hàng), Date, Holiday_Flag.
- **Numerical:** CPI, Unemployment, Fuel_Price, Temperature.

5 dòng dữ liệu đầu tiên:

	Store	Date	Weekly_Sales	Holiday_Flag	Temperature	Fuel_Price	CPI	Unemployment
0	1	05-02-2010	1643690.90	0	42.31	2.572	211.096358	8.106
1	1	12-02-2010	1641957.44	1	38.51	2.548	211.242170	8.106
2	1	19-02-2010	1611968.17	0	39.93	2.514	211.289143	8.106
3	1	26-02-2010	1409727.59	0	46.63	2.561	211.319643	8.106
4	1	05-03-2010	1554806.68	0	46.50	2.625	211.350143	8.106

Column	Dtype
Store	int64
Date	object
Weekly_Sales	float64
Holiday_Flag	int64
Temperature	float64
Fuel_Price	float64
CPI	float64
Unemployment	float64

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tại sao làm đề tài này? Vì sai số nhỏ trong dự báo gây thiệt hại tiền tỷ.

Dù sở hữu doanh thu khổng lồ, **Walmart** đối mặt rủi ro lớn với biên lợi nhuận thấp (22-25%) và cạnh tranh gay gắt hậu **COVID-19**. Mọi sai số dự báo đều dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Ứng dụng Khoa học dữ liệu là lời giải sống còn: Theo **McKinsey** (2023), giải pháp này giúp giảm **20-50%** tồn kho dư thừa, chuyển đổi mô hình quản trị từ kinh nghiệm sang **Data-Driven** (Dữ liệu dẫn dắt) để bảo vệ lợi nhuận.



MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chung: Xây dựng khung phân tích & mô hình dự báo.

Mục tiêu cụ thể:

1. Lượng hóa tác động mùa vụ/lễ hội.
2. Đánh giá tác động kinh tế vĩ mô (CPI, Thất nghiệp).
3. Phân cụm cửa hàng (Clustering).
4. Tối ưu hóa Mô hình.
5. Kiến nghị Chiến lược



CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Câu hỏi 1: Các sự kiện (Super Bowl, Christmas) làm tăng doanh số bao nhiêu % so với tuần thường?

Câu hỏi 2: Giữa CPI, Nhiệt độ, Giá nhiên liệu: Yếu tố nào là nguyên nhân chính gây biến động doanh số?

Câu hỏi 3: 45 cửa hàng có đặc điểm gì khác nhau? Có thể chia thành các nhóm đồng nhất (Clusters) không?

Câu hỏi 4: Mô hình nào (Random Forest hay XGBoost) dự báo tốt nhất? Độ chính xác R^2 đạt bao nhiêu?

Câu hỏi 5: Walmart cần làm gì ngay lập tức để tối ưu tồn kho và nhân sự dựa trên kết quả dự báo?



PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU & KHOẢNG TRỐNG



Truyền thống: Kinh tế lượng (ARIMA, Hồi quy)

-> **Hạn chế:** Kém khi xử lý dữ liệu phức tạp.

Hiện đại: Machine Learning (Random Forest, XGBoost)

-> **Ưu điểm:** Xử lý phi tuyến, độ chính xác cao.

Khoảng trống:

- Chưa kết hợp đồng thời **Mùa vụ + Vĩ mô + ML** hiện đại.
- Chưa đạt $R^2 > 95\%$ chỉ với dữ liệu công khai.
- Thiếu ứng dụng tại thị trường đang phát triển (Việt Nam).

KHUNG LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

HÀNH VI

Mental Accounting:
Tâm lý "Quỹ lẻ hội" → Chi tiêu bùng nổ dịp Lễ.

KINH TẾ

Keynesian & Friedman:
Lạm phát (CPI) tăng + Thất nghiệp tăng = Sức mua giảm

CÔNG NGHỆ

Ensemble Learning:
Kết hợp nhiều "Cây quyết định" → Giảm sai số.

CHIẾN LƯỢC

Segmentation:
Phân cụm cửa hàng → Quản trị mục tiêu.

HỆ THỐNG 7 GIẢ THUYẾT (HYPOTHESES)

H1: Sự kiện Lễ: Tác động TÍCH CỰC (+), dự kiến tăng 7% – 30%.
H2: CPI (Lạm phát): Tác động TIÊU CỰC (-), làm giảm sức mua thực tế.
H3: Thất nghiệp: Tác động TIÊU CỰC (-), người dân thắt chặt chi tiêu.
H4: Giá nhiên liệu: Tác động TIÊU CỰC (-), đặc biệt tại cửa hàng vùng xa.
H5: Nhiệt độ: Tác động PHI TUYẾN (Hình chữ U ngược), quá nóng/lạnh đều giảm số.

Môi trường

H6: Phân cụm: Tồn tại 03 NHÓM cửa hàng với hiệu suất hoạt động khác biệt.
H7: Mô hình: Random Forest vượt trội so với Hồi quy, đạt $R^2 = 95\%$.

Giải pháp

PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

Hiểu bài toán: Dự báo doanh số để tối ưu
Tồn kho & Nhân sự.

Thu thập dữ liệu: Nguồn Kaggle (6.435
quan sát, 8 biến gốc).

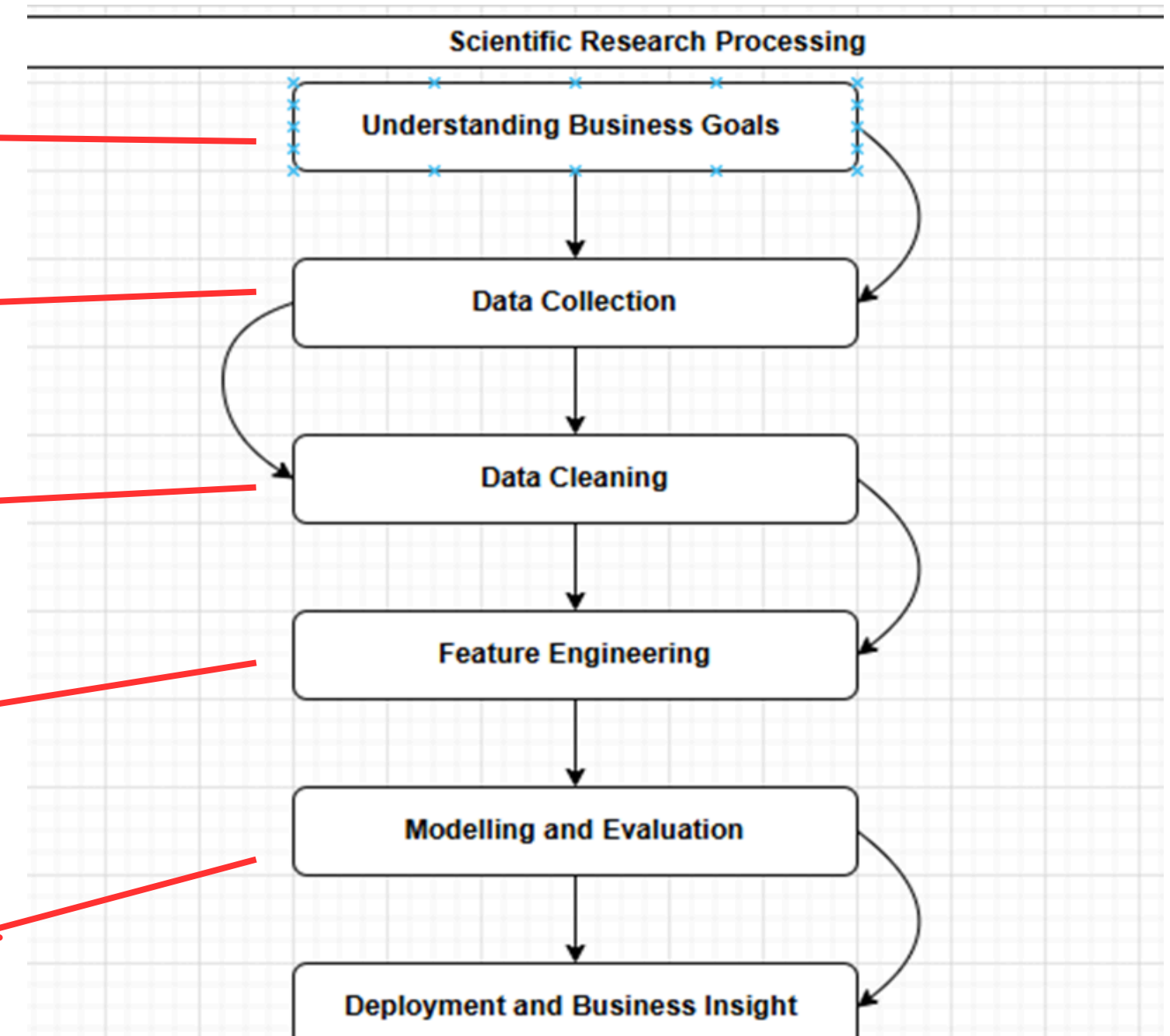
Xử lý : Làm sạch, chuẩn hóa, One-Hot
Encoding.

Trích chọn đặc trưng: Tạo biến Mùa vụ
(Sin/Cos), biến Ngày lễ, biến Lag (trễ).

Quy trình chuẩn CRISP-
DM (6 Giai đoạn):

Mô hình hóa (Modeling):
Chia tập: Train (80%) – Test (20%).
Thuật toán: Random Forest Regressor.

Triển khai (Deployment): Phân cụm
K-Means & Kiến nghị giải pháp.



PHƯƠNG PHÁP & KỸ THUẬT

Phân tích Khám phá (EDA)

Mục tiêu: Hiểu cấu trúc & Tìm ngoại lai.

Kỹ thuật:

- Histogram/Boxplot → Phân phối & Outlier.
- Heatmap → Tương quan đa biến.
- Phân rã chuỗi thời gian (Decomposition) → Tách xu hướng & Mùa vụ.

Phân cụm

Thuật toán: K-Means Clustering.

Đầu vào: Doanh số TB, CPI, Size.

Chọn K: Phương pháp Elbow & Silhouette Score (**k=3**).

Mục đích: Chia nhóm "Ngôi sao" vs "Cần cải thiện".

Dự báo

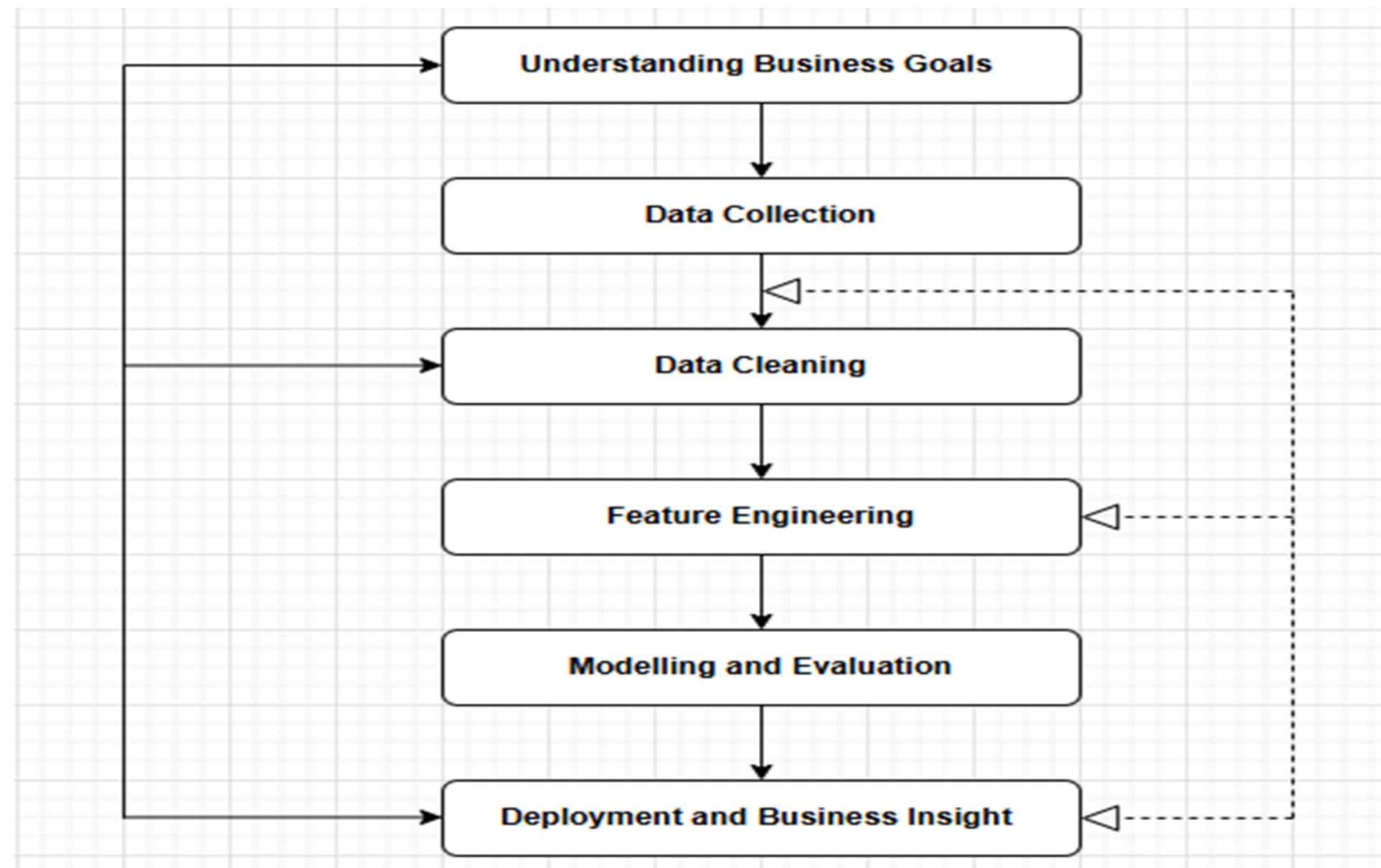
Thuật toán: Random Forest.

Ưu điểm:

- Xử lý tốt dữ liệu phi tuyến (Non-linear).
- Chống nhiễu tốt (Robust to noise).

Đánh giá: R^2 , MAE, RMSE.

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT



Mô hình nghiên cứu đề xuất – sơ đồ khái niệm thể hiện biến phụ thuộc ở giữa, ba nhóm biến độc lập chính bao quanh theo hình tam giác, các tương tác được biểu thị bằng mũi tên hai chiều, và khối “Ensemble Tree-based Model” ở dưới cùng bao quanh

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

$$\text{Weekly_Sales}_{i,t} = f(\text{Seasonality}, \text{Holiday} \odot \text{Macro}, \text{Store}) + \varepsilon_{i,t}$$

Trong đó:

- $f(\cdot)$: Hàm phi tuyến, được học bởi các mô hình học máy như *Random Forest* hoặc *XGBoost*.
- $\odot$: Toán tử biểu diễn các tương tác quan trọng giữa các biến (ví dụ: ảnh hưởng của ngày lễ trong giai đoạn lạm phát cao).
- $\varepsilon_{i,t}$: Thành phần sai số ngẫu nhiên (phần dư), phản ánh nhiễu và các yếu tố không quan sát được.

CÁC NHÓM BIẾN ĐẦU VÀO

1. Mùa vụ & Sự kiện

- Biến thời gian: Tháng, Quý, Sin/Cos(Tuần).
- Ngày lễ (Dummy): Super Bowl, Christmas, Black Friday.
- Tương tác: Holiday X CPI.

2. Kinh tế Vĩ mô

- Chỉ số: CPI, Thất nghiệp, Giá nhiên liệu.
- Biến trễ (Lag): Lấy dữ liệu quá khứ 1-4 tuần.
- Phi tuyến: Nhiệt độ và Nhiệt độ².

3. Đặc trưng Cửa hàng

- Định danh: Store ID.
- Lịch sử: Doanh số trung bình & độ lệch chuẩn quá khứ.
- Phân loại: Nhãn cụm (Cluster Label) từ K-Means.

ĐIỂM ƯU VIỆT

Tích hợp toàn diện: Kết hợp Mùa vụ + Vĩ mô + Cửa hàng.

Xử lý Phi tuyến: Không cần giả định mối quan hệ đường thẳng ($y=ax+b$).

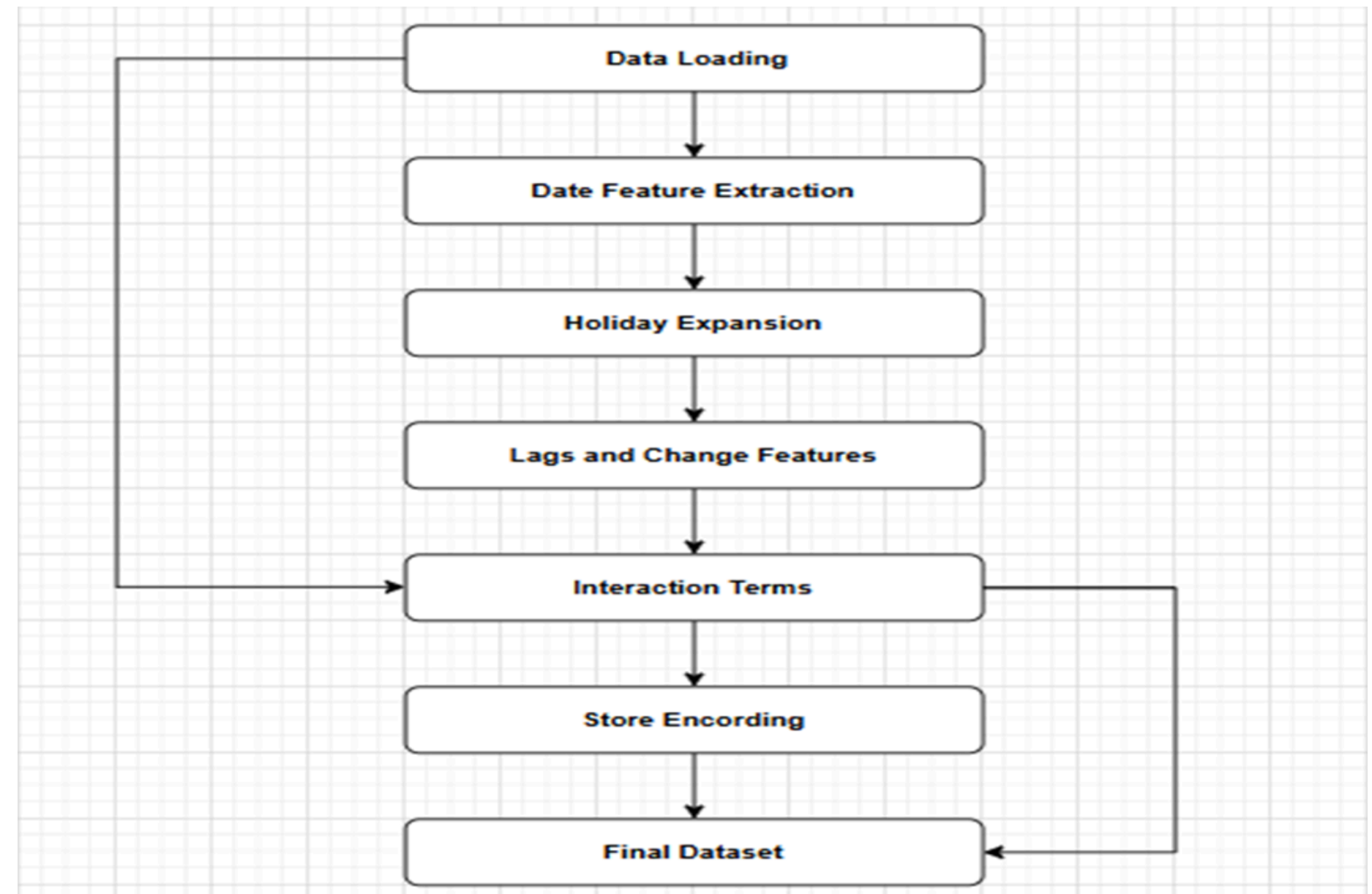
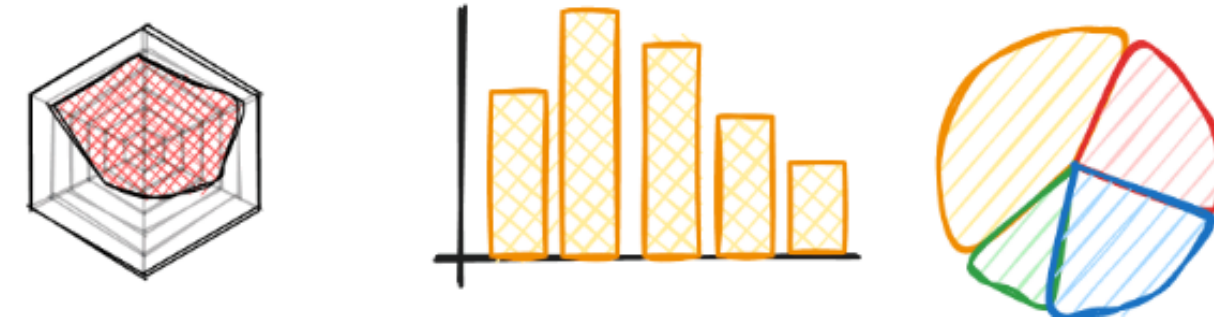
Tính Giải thích: Minh bạch hóa kết quả bằng SHAP Values.

PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

XỬ LÝ & LÀM GIÀU DỮ LIỆU

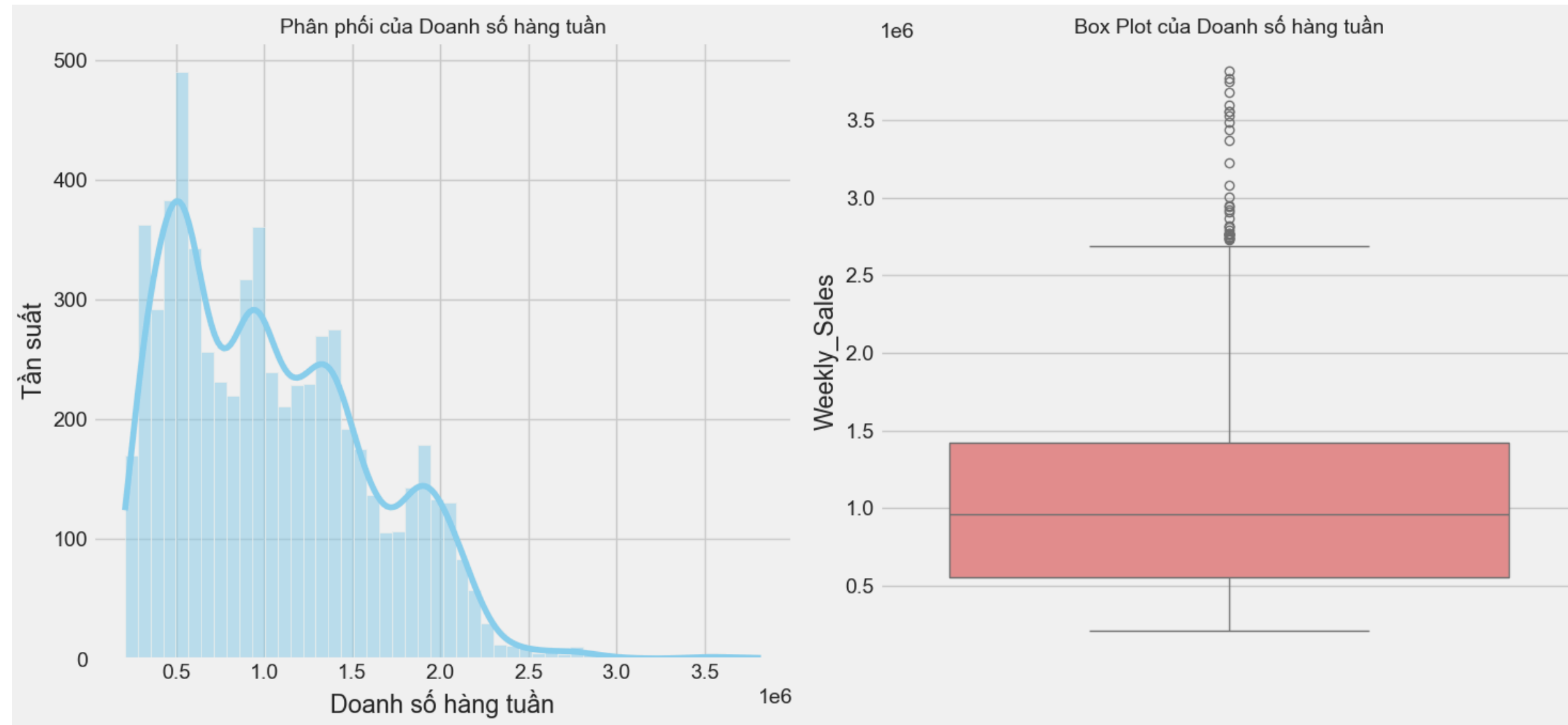
QUY TRÌNH XỬ LÝ (DATA PIPELINE)

1. **Input:** 6.435 dòng, 8 cột gốc.
2. **Làm sạch:** Kiểm tra null (0), Xử lý số âm (giữ lại vì là hoàn tiền).
3. **Feature Engineering :**
 - Thời gian: Tách Ngày/Tháng/Năm, biến Sin/Cos(Tuần) để bắt chu kỳ.
 - Sự kiện: Tạo biến đếm ngược "Số ngày đến Giáng sinh".
 - Kinh tế: Tạo biến trễ (Lag) CPI, Thất nghiệp.
 - Tương tác: Lề X Lạm phát.
4. **Output:** 58 cột đặc trưng, chuẩn hóa xong.



Sơ đồ tổng quan quá trình xử lý và trích xuất đặc trưng – từ 8 cột gốc đến 58 cột cuối cùng, với các khối chính

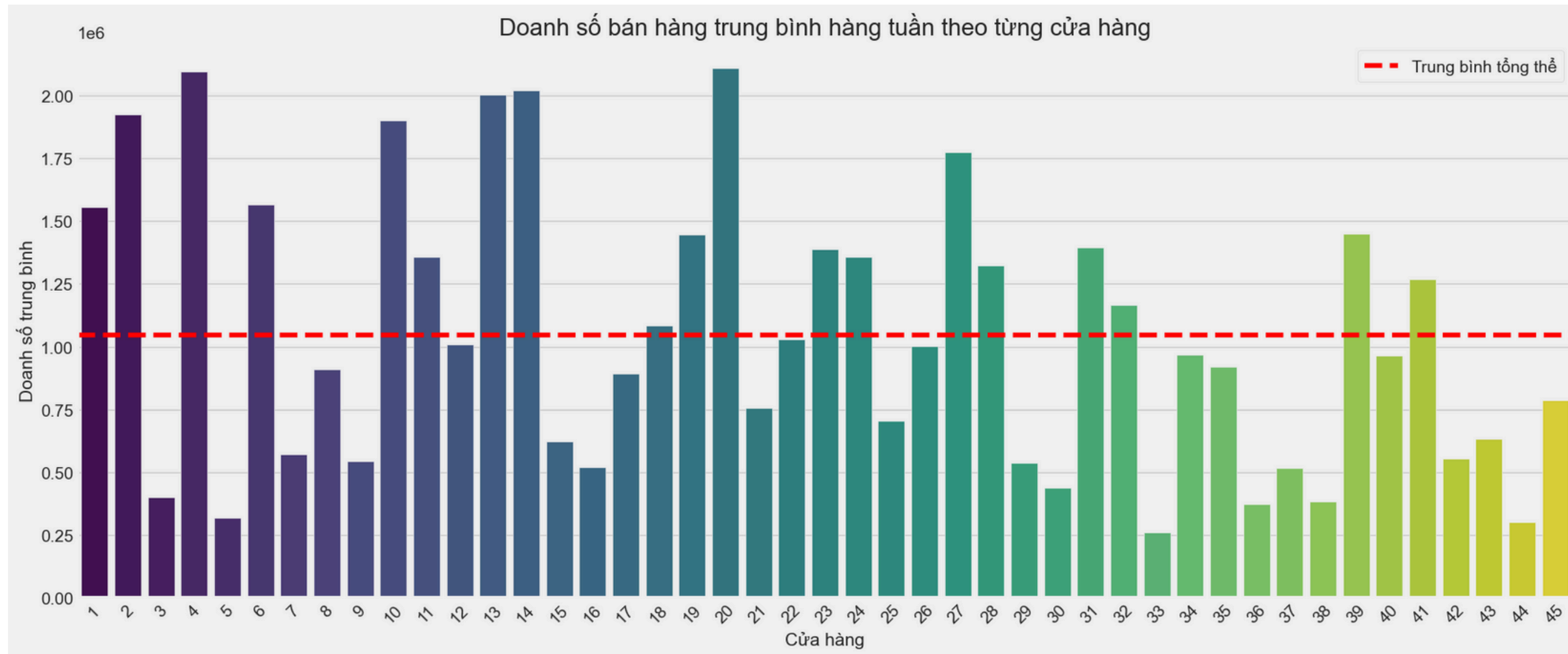
PHÂN PHỐI CỦA DOANH SỐ HÀNG TUẦN



Nhận xét:

- Histogram: Phân phối của Weekly_Sales bị lệch phải (right-skewed). Điều này có nghĩa là hầu hết các tuần có doanh số bán hàng tập trung ở mức thấp hơn (khoảng 0.5 đến 1.5 triệu đô), nhưng có một số ít tuần có doanh số rất cao, kéo đuôi của phân phối về phía bên phải.
- Box Plot: Biểu đồ hộp cũng cho thấy điều tương tự. Phần lớn doanh số nằm trong khoảng từ 500k đến 1.4 triệu đô. Có khá nhiều điểm dữ liệu nằm ngoài "râu" trên, đây là các giá trị ngoại lệ (outliers), cho thấy những tuần có doanh thu đột biến. Những tuần này có thể trùng với các dịp lễ lớn.

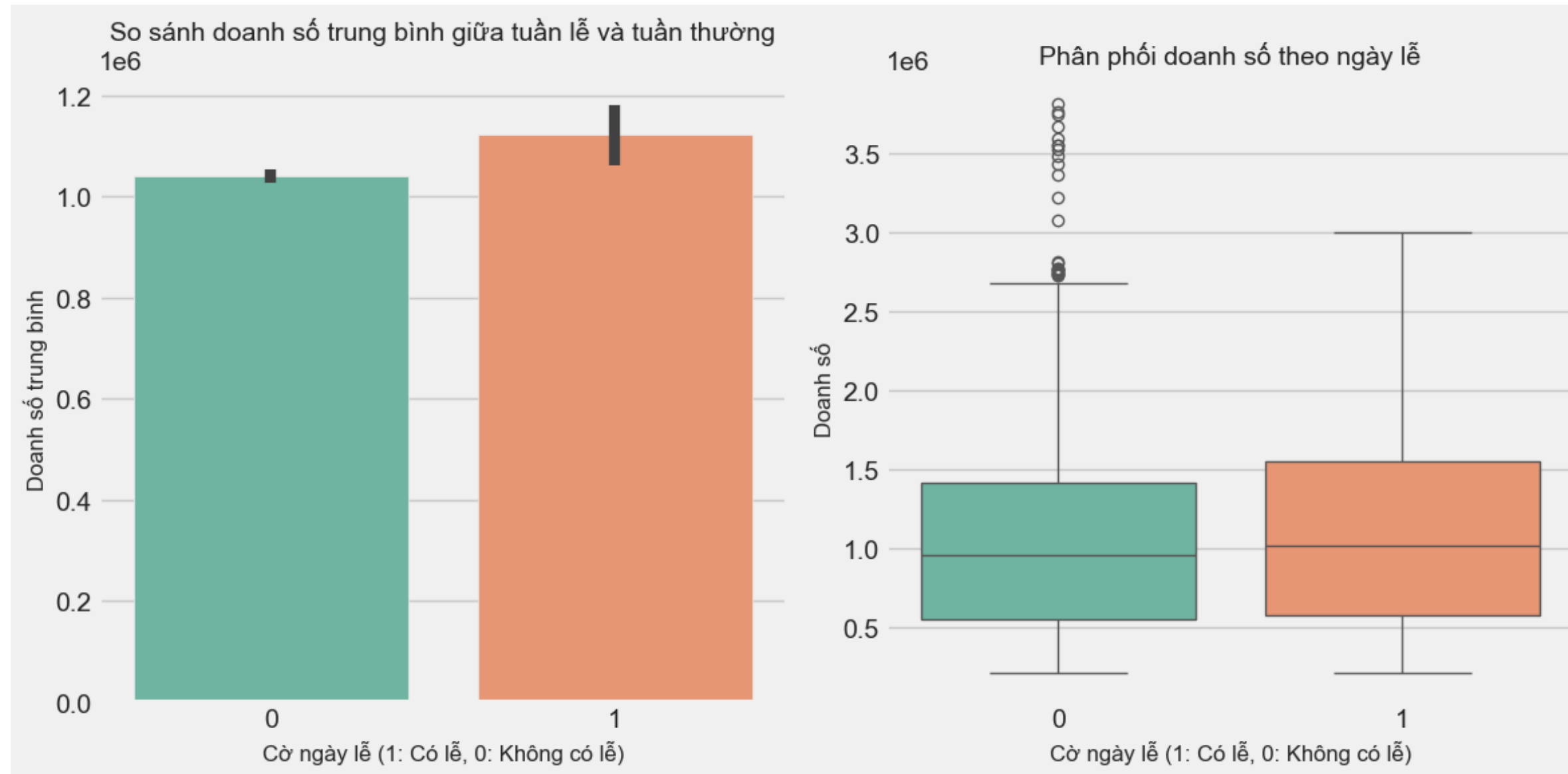
DOANH SỐ THEO TỪNG CỬA HÀNG



Nhận xét:

- Có sự chênh lệch rất lớn về doanh số trung bình giữa các cửa hàng.
- Các cửa hàng có doanh số trung bình cao nhất đều trên 2 triệu đô mỗi tuần.
- Ngược lại, một số cửa hàng có doanh số thấp hơn đáng kể.
- Sự khác biệt này có thể do các yếu tố như vị trí, quy mô cửa hàng, hoặc đặc điểm dân cư trong khu vực. Đây là một điểm thú vị để đào sâu phân tích sau này.

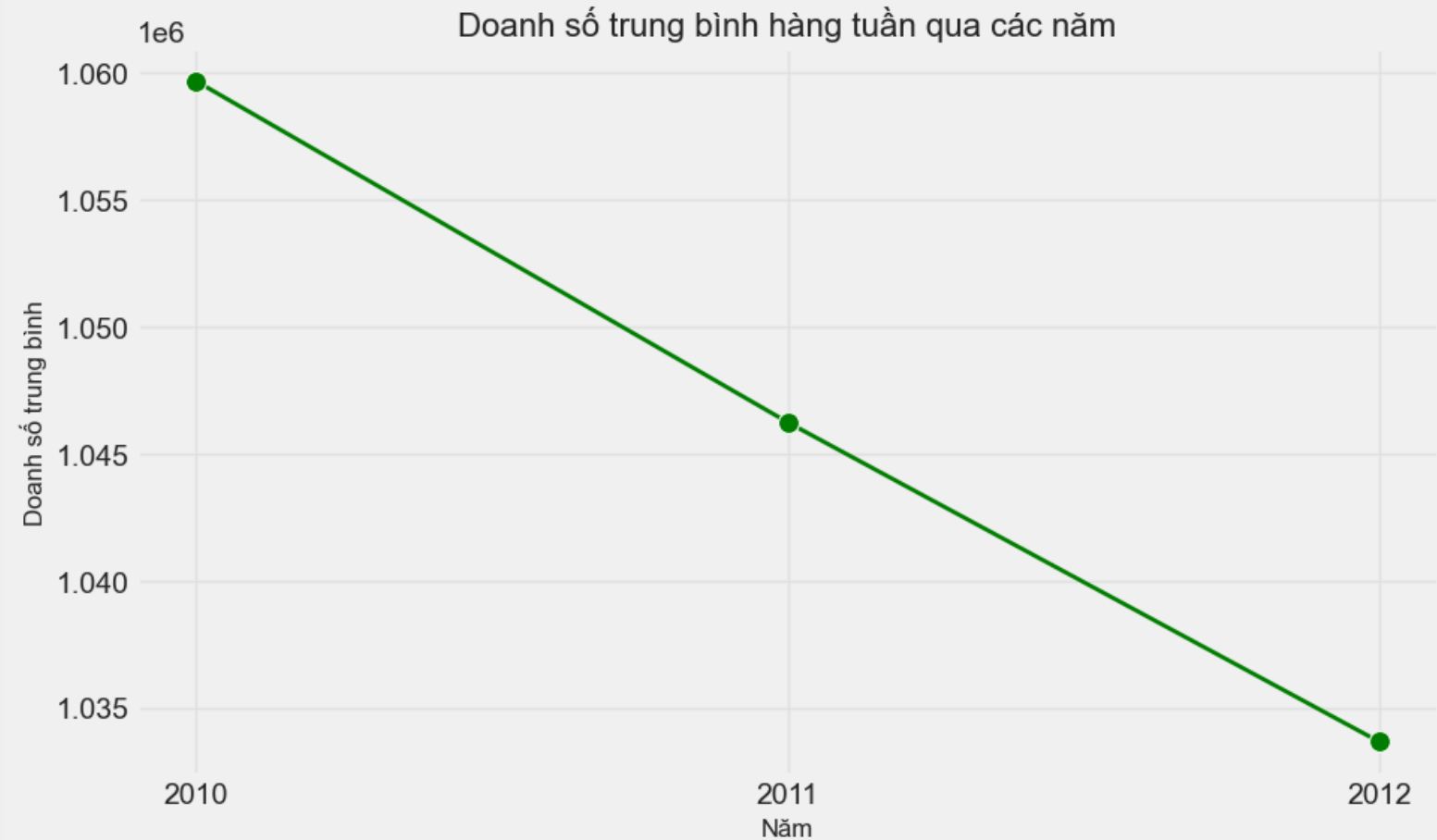
ẢNH HƯỞNG CỦA NGÀY LỄ ĐẾN DOANH SỐ



Nhận xét:

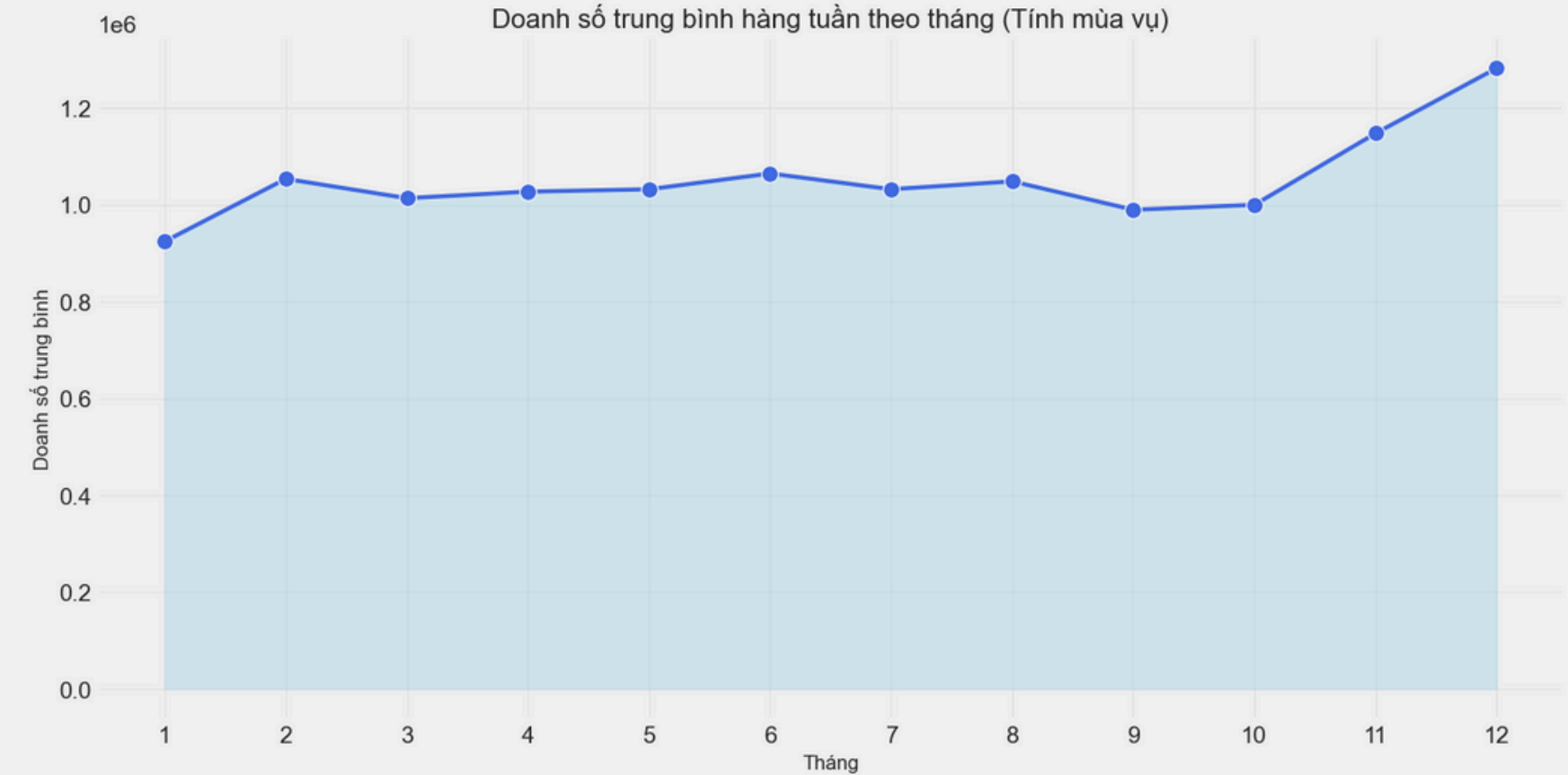
- Đúng như dự đoán, doanh số trung bình trong các tuần có ngày lễ (Holiday_Flag = 1) cao hơn một chút so với các tuần thông thường (Holiday_Flag = 0).
- Điều này xác nhận rằng các kỳ nghỉ lễ có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của Walmart.

DOANH SỐ TRUNG BÌNH QUA CÁC NĂM - TUẦN



Nhận xét:

- Doanh số trung bình hàng tuần cao nhất vào năm 2010.
- Năm 2012 có vẻ thấp hơn, tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu của năm 2012 có thể không đầy đủ cả năm (chỉ đến tháng 10), điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị trung bình.
- Doanh số trung bình đang giảm rất mạnh qua từng năm. Điều này có thể phản ánh được nền kinh tế ở giai đoạn này đang có biến động lớn.

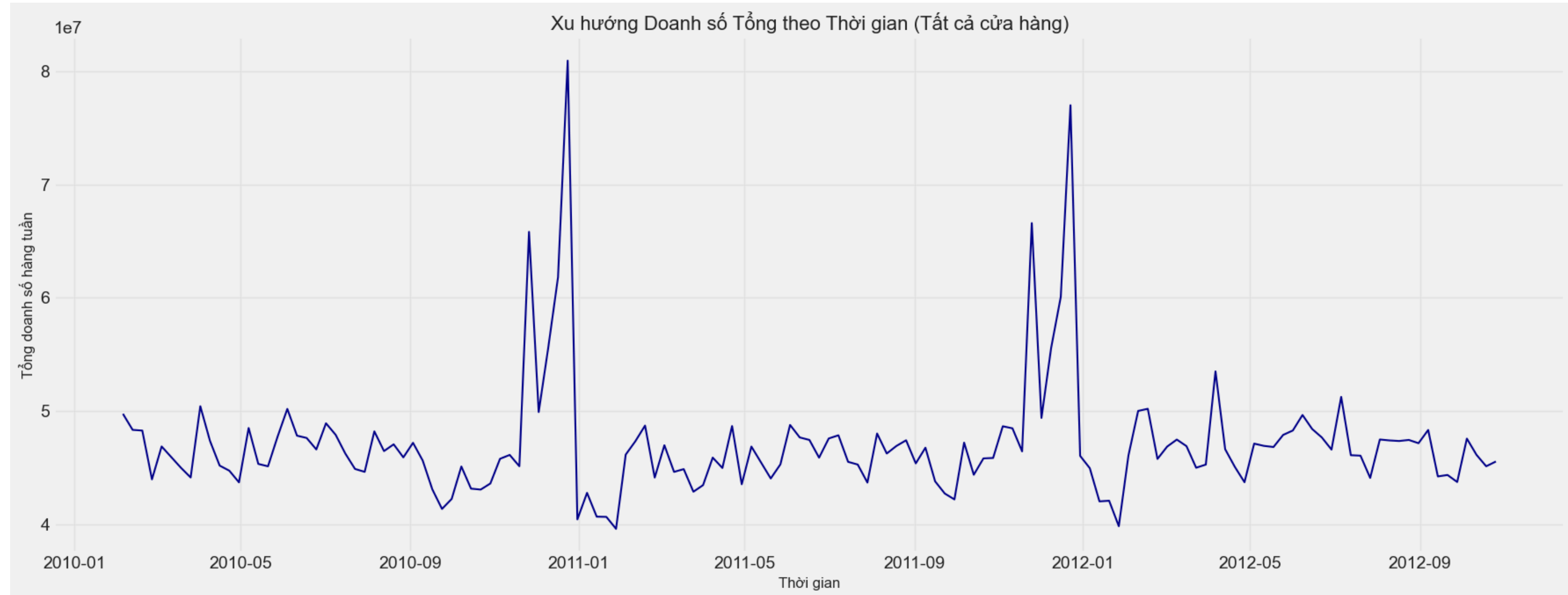


Nhận xét:

- Biểu đồ cho thấy một quy luật mùa vụ rất rõ ràng!
- Doanh số bắt đầu tăng mạnh vào cuối năm, đạt đỉnh vào tháng 12. Đây chính là mùa mua sắm lớn nhất trong năm (Lễ Tạ ơn, Giáng sinh, Năm mới).
- Các tháng 4, 5, 6, 7 cũng có doanh số khá tốt đây là thời điểm nghỉ hè nên mua sắm có vẻ tốt.
- Doanh số có xu hướng giảm và ở mức thấp nhất vào đầu năm (tháng 1, 2) sau kỳ nghỉ lễ lớn.

XU HƯỚNG DOANH SỐ THEO THỜI GIAN

Hãy xem xu hướng tổng thể của doanh số qua toàn bộ khoảng thời gian.



Nhận xét:

- Biểu đồ cho thấy rõ ràng các đỉnh điểm mùa vụ lặp lại hàng năm vào cuối năm.
- Có sự biến động đáng kể theo tuần, cho thấy tính không ổn định của doanh số bán lẻ.
- Không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trong dài hạn, doanh số dao động quanh một mức ổn định.

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH DỰ BÁO DOANH SỐ

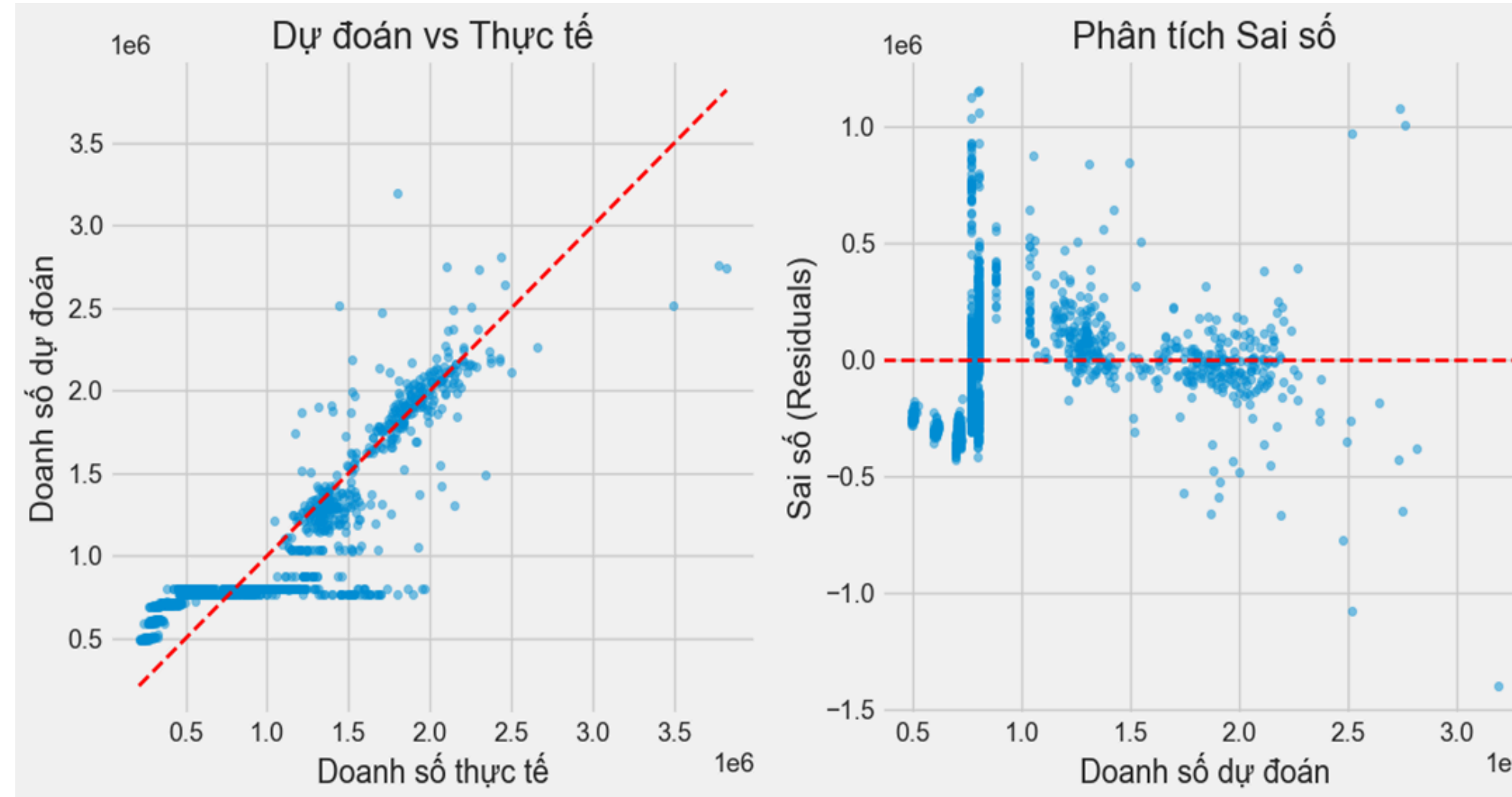
PHÂN CỤM CỬA HÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Mô hình sử dụng: Random Forest, XGBoost.

Cách chia dữ liệu: Train/Val/Test (theo thời gian, không random).

Tối ưu tham số: Dùng Optuna.

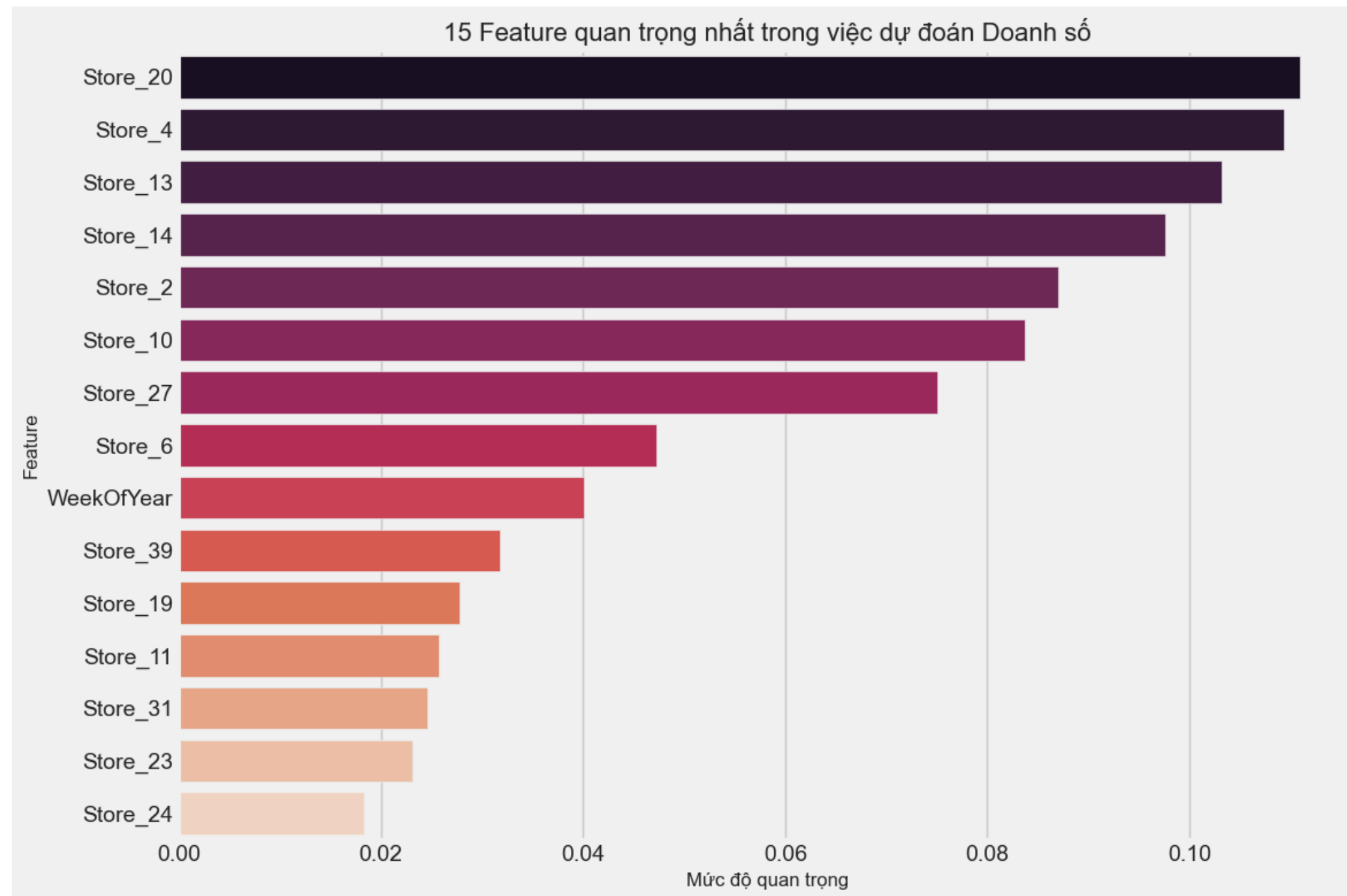
ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ HÌNH TỐT NHẤT VÀ SO SÁNH THỰC TẾ – DỰ BÁO



Nhận xét kết quả mô hình:

- **R-squared (R^2):** Giá trị ~ 0.96 là một kết quả rất tốt! Nó có nghĩa là mô hình của chúng ta có thể giải thích được khoảng 96% sự biến thiên của Weekly_Sales.
- **Mean Absolute Error (MAE):** Sai số tuyệt đối trung bình cho biết độ chính xác của dự đoán. So với doanh số trung bình hàng tuần là hơn 1 triệu đô, đây là một sai số chấp nhận được.
- **Biểu đồ Dự đoán vs Thực tế:** Các điểm nằm gần đường thẳng 45 độ cho thấy mô hình dự đoán tốt.
- **Biểu đồ Residuals:** Các sai số phân tán ngẫu nhiên xung quanh trục 0, không có mẫu hình rõ ràng - đây là dấu hiệu tốt.

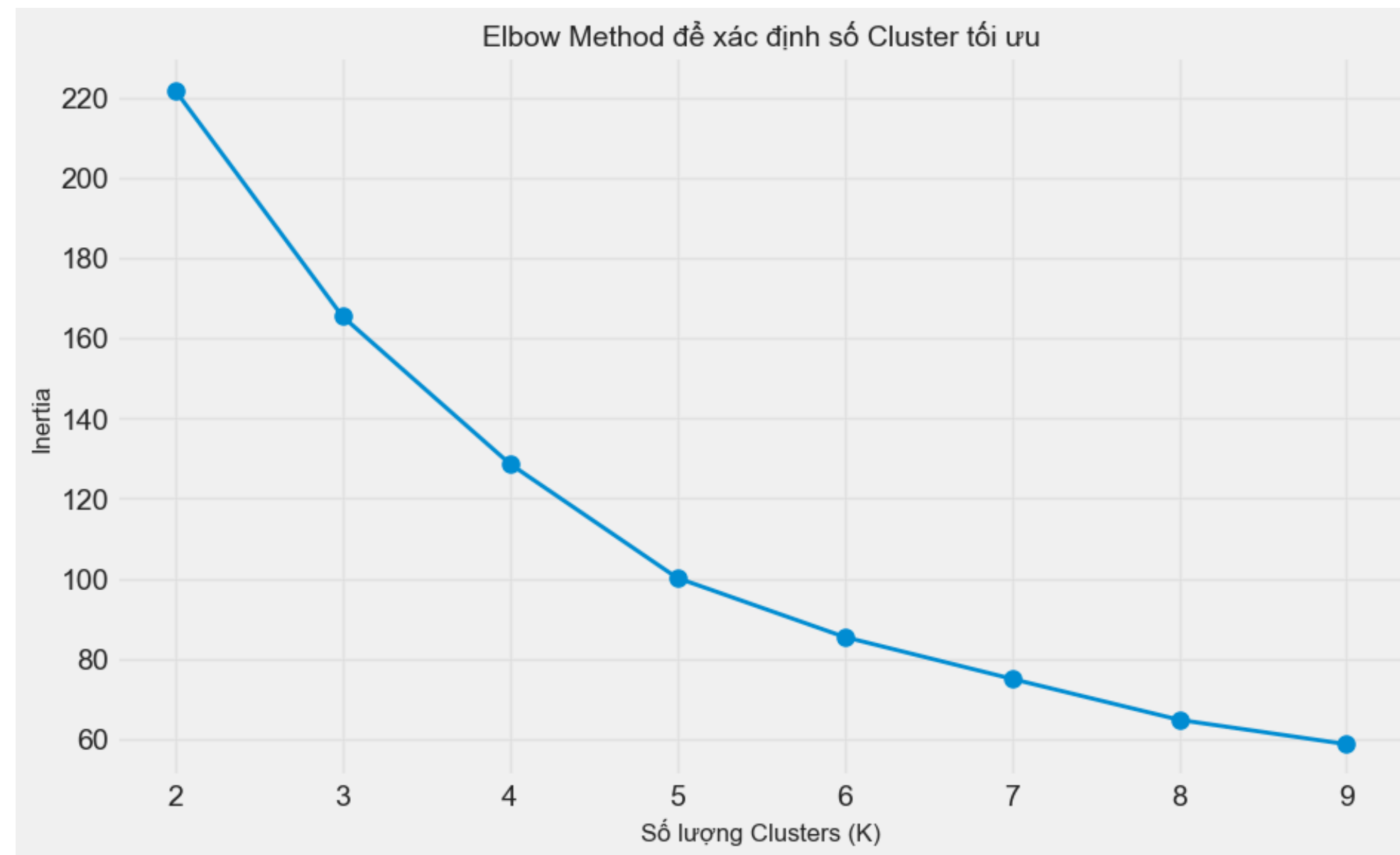
MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA CÁC FEATURE



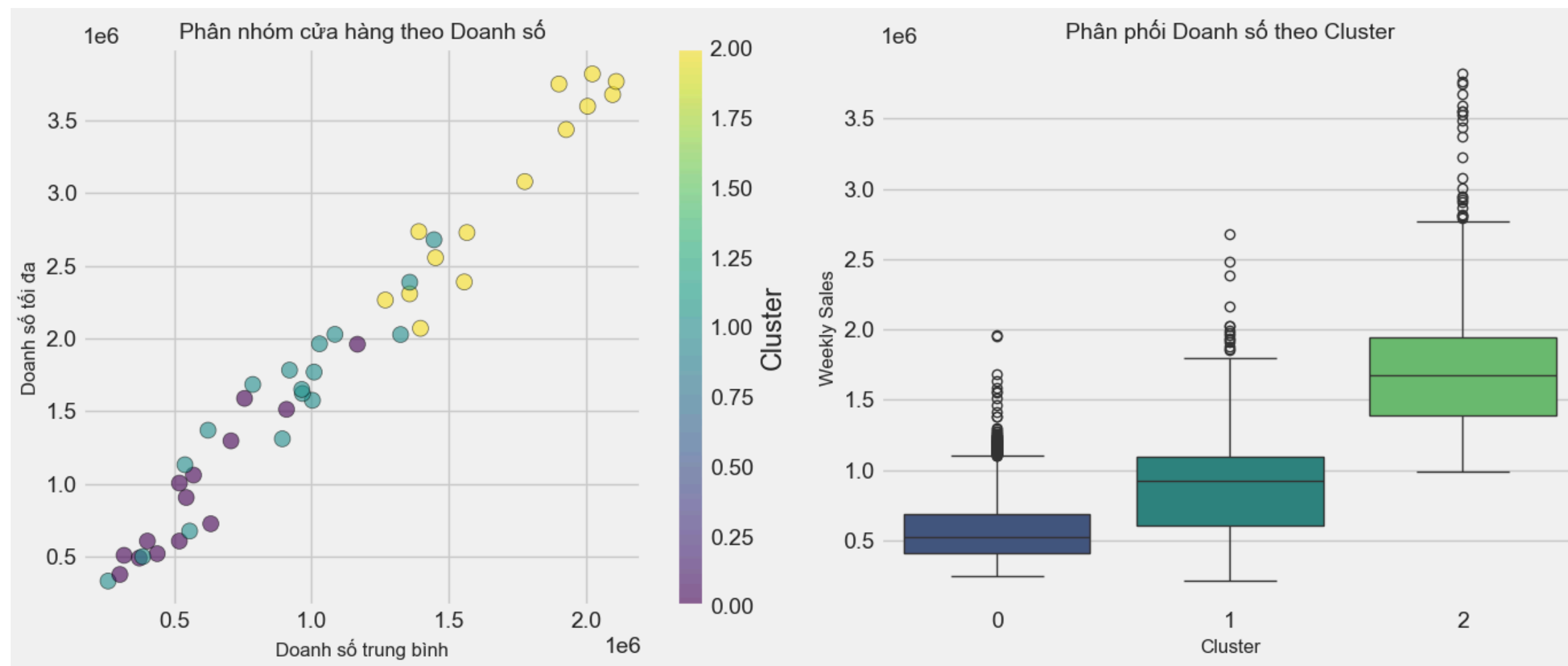
Kết luận vấn đề: Mô hình xác nhận lại kết quả EDA: (1) hiệu suất cửa hàng (Store_ID) chi phối mạnh nhất, (2) mùa vụ là yếu tố ngoại sinh quan trọng thứ hai. Insight hành động: cần ưu tiên quản lý theo từng cửa hàng cụ thể và chuẩn bị nguồn lực mạnh mẽ cho quý IV.

PHÂN TÍCH CLUSTERING - PHÂN NHÓM CỬA HÀNG

Elbow Method để xác định số Cluster tối ưu ($k = 3$).



PHÂN TÍCH CLUSTERING - PHÂN NHÓM CỬA HÀNG



Nhận xét về Clustering:

- Thuật toán K-Means đã phân chia các cửa hàng thành 3 nhóm dựa trên đặc điểm doanh số và các yếu tố kinh tế.
- Cluster 0: Các cửa hàng có doanh số cao nhất - đây là những "ngôi sao" của hệ thống.
- Cluster 1: Các cửa hàng có doanh số trung bình.
- Cluster 2: Các cửa hàng có doanh số thấp - cần có chiến lược cải thiện.
- Phân nhóm này giúp Walmart có thể áp dụng các chiến lược kinh doanh khác nhau cho từng nhóm cửa hàng.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

KẾT LUẬN CHÍNH

Về Dữ liệu

- **Cú sốc Lễ hội:** Thanksgiving & Black Friday làm tăng doanh số trung bình > 105%. (Chấp nhận H1).
- **Áp lực Vĩ mô:** CPI và Thất nghiệp tác động tiêu cực rõ rệt. (Chấp nhận H2, H3).
- **Sự phân hóa:** Chênh lệch hiệu suất giữa các cửa hàng lên tới 6.7 lần. (Chấp nhận H6).

Về Mô hình

- **Độ chính xác:** Random Forest đạt $R^2 = 96.1\%$ trên tập Test độc lập.
- **Kiểm định:** Chấp nhận giả thuyết H7 (Vượt trội so với Hồi quy tuyến tính).
- **Yếu tố cốt lõi:** Store_ID và Mùa vụ là 2 biến quan trọng nhất.

Giá trị Thực tiễn

- "Tuần Vàng": Quý 4 quyết định thành công, doanh số tăng trưởng.
- Chiến lược tiếp thị: Tập trung vào các cửa hàng có hiệu suất cao.



CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

HÀM Ý QUẢN TRỊ

- Dự báo: Triển khai mô hình Random Forest để giảm tồn kho dư thừa.
- Nguồn lực: Dồn 80-90% ngân sách Marketing vào 6-8 tuần cuối năm (Quý 4).
- Phân cụm:
 - +High-Perf: Đầu tư mạnh.
 - +Average: Cải thiện vận hành.
- Low-Perf: Tái cấu trúc.
- Cảnh báo: Dùng CPI như chỉ báo sớm (Leading Indicator).

- Chuyển đổi số: Áp dụng mô hình học máy để cạnh tranh với Shopee/Lazada.
- Mùa vụ: Tập trung tối đa vào Tết Nguyên Đán và các ngày đôi (11.11, 12.12).
- Tối ưu: Phân cụm cửa hàng để tránh lãng phí nguồn lực vào các điểm bán kém hiệu quả.



CHO WALMART 

CHO BÁN LỄ VIỆT NAM 

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

HẠN CHẾ

- Dữ liệu cũ: Dừng ở 2012, chưa phản ánh tác động của E-commerce & COVID-19.
- Thiếu biến nội tại: Chưa có giá bán chi tiết, khuyến mãi cụ thể, lưu lượng khách.
- Phân cụm: Chưa tích hợp dữ liệu dân số/thu nhập từng vùng.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Dữ liệu: Cập nhật đến 2025 (Hậu COVID-19).
- Mô hình: Thử nghiệm Deep Learning (LSTM, Prophet) để đẩy $R^2 > 98\%$.
- Phạm vi: Kết hợp dữ liệu Omni-channel (Online + Offline).
- Thử nghiệm: Pilot tại một chuỗi siêu thị Việt Nam.



THANK YOU

